

物理假期作业

第一部分：2021 海淀期中节选

一、单项选择题

1. 在国际单位制中，电阻的单位是
A. 安培 (A) B. 伏特 (V) C. 欧姆 (Ω) D. 焦耳 (J)
2. 在如图 1 所示的物品中，通常情况下属于导体的是

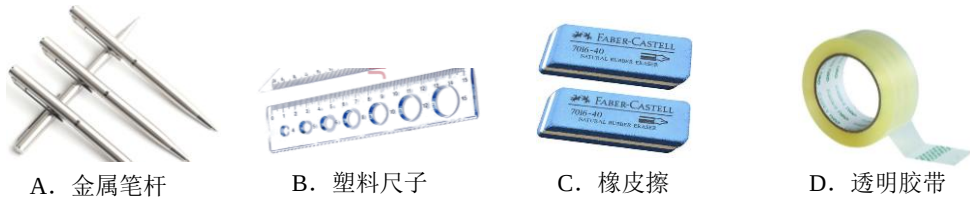


图 1

9. 如图 4 所示电路，在 a 、 b 两点间接一滑动变阻器，闭合开关后灯泡能发光。现要使滑动变阻器的滑片 P 向左滑动的过程中，灯泡亮度变亮，则图 5 所示的接法中正确的是

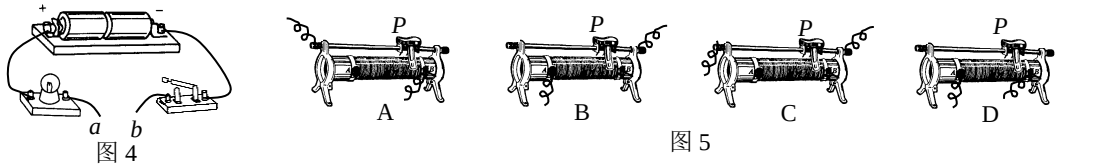


图 5

14. 如图 6 所示，取两个相同的验电器甲和乙，使甲带负电，乙不带电。用带有绝缘手柄的金属棒把甲和乙连接起来。下列说法中正确的是
A. 甲中的两金属箔张开一定的角度，是因为两金属箔带有同种电荷
B. 甲中的负电荷通过金属棒流向乙，甲金属箔的张角增大
C. 甲中的负电荷通过金属棒流向乙，甲、乙带上异种电荷
D. 金属棒接触两验电器的瞬间，电流的方向从甲流向乙

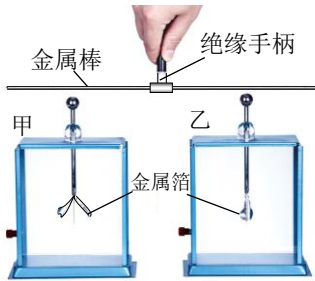


图 6

15. 在如图 7 所示的电路中，电源两端的电压保持不变。闭合开关 S ，在滑动变阻器的滑片 P 向右滑动的过程中，电压表、电流表示数的变化情况是
A. 电压表、电流表示数均变大
B. 电压表、电流表示数均变小
C. 电压表示数变大，电流表示数变小
D. 电压表示数变小，电流表示数变大

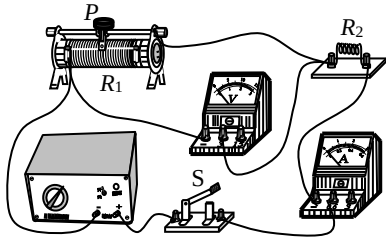


图 7

二、多项选择题

18. 下列说法中正确的是
A. 若一轻小物体被带电体吸引，则该轻小物体原来一定带电
B. 电压能使自由电荷定向移动形成电流
C. 金属导体中自由电子定向移动的方向，就是电流的方向
D. 人们把正电荷定向移动的方向，规定为电流的方向

20. 在如图 9 所示的电路中，电源两端的电压为 $6V$ 并保持不变，定值电阻 R_1 的阻值为 10Ω ，滑动变阻器 R_2 的最大阻值为 50Ω 。当开关 S 闭合，滑动变阻器的滑片 P 由 b 端移到 a 端的过程中，下列说法中正确的是

- A. 电压表的示数为 $3V$ 时，滑动变阻器接入电路的电阻值为 10Ω
B. 电流表的示数变化范围为 $0.2A \sim 0.6A$
C. 电压表的示数变化范围为 $1V \sim 6V$
D. 电压表的示数与电流表的示数的比值保持不变

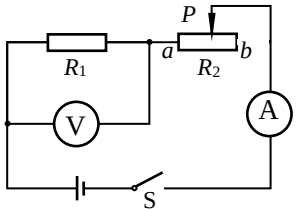


图 9

三、实验解答题

21. (1) 如图 10 所示电压表的示数为 _____ V 。
(2) 如图 11 所示的电阻箱，此时的示数表示其接入电路中的电阻值为 _____ Ω 。

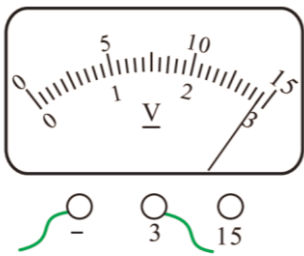


图 10

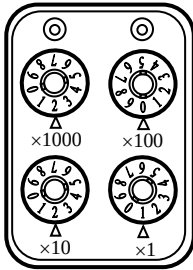


图 11

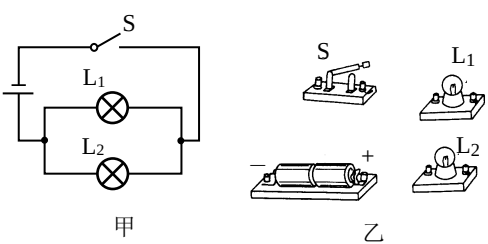


图 12

22. 请按图 12 甲所示的电路图，以笔画线代替导线连接图 12 乙所示的实物图。

23. 某同学在探究影响导体电阻大小的因素时，根据猜想制定并实施了实验计划，实验收集的部分数据如表中所示。根据表格分析，这位同学所做的 A、C 两组实验是要探究导体的电阻大小与 _____ 是否有关；所做的 B、C 两组实验是要探究导体的电阻大小与 _____ 是否有关。

序号	材料	长度/m	横截面积/ mm^2
A	镍铬合金	0.8	0.5
B	锰铜	0.8	1
C	锰铜	0.8	0.5
D	锰铜	1.2	0.5

26. 在课外电子小组活动中，小明想了解某半导体器件的一些特性，为此他进行了一些实验并收集了相关的实验数据。他根据收集的实验数据做出了通过该器件的电流随其两端电压变化的图像，如图 15 所示。由图像可知，当此器件两端的电压为 $3.0V$ 时，通过此器件的电流为 _____ A ；在器件两端电压从 $0V$ 到 $4.0V$ 不断增大的过程中，器件的电阻值将 _____ (选填“保持不变”“变大”或“变小”)。

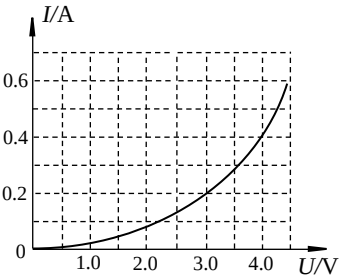


图 15

28. 在探究通过导体的电流跟导体电阻的关系时，小明设计了如图 17 所示的电路，其中 R 为电阻箱， R' 为滑动变阻器。实验中测出的数据如下表。

电压 U/V	3	3	3	3	3	3
电阻 R/Ω	5	6	10	15	20	30
电流 I/A	0.6	0.5	0.3	0.2	0.15	0.1

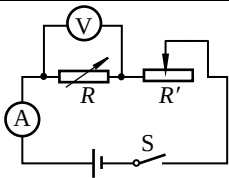


图 17

- (1) 滑动变阻器 R' 在此实验中除了有保护电路的作用之外，还有_____的作用。
- (2) 分析表中的数据，可以得出的结论是：在_____不变的条件
下，_____成反比。
29. 小亮利用如图 18 甲所示的电路测量未知电阻的阻值。

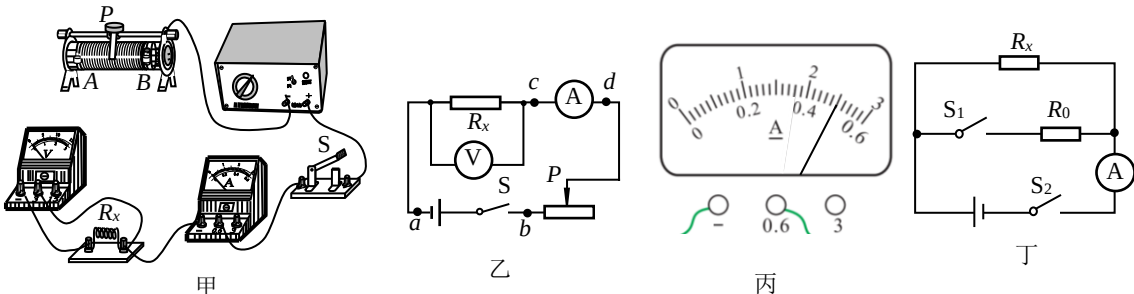


图 18

- (1) 若要求滑动变阻器的滑片在 B 端时，其接入电路的阻值最大，请在图 18 甲中以笔画线代替导线完成实验电路的连接。
- (2) 如图 18 乙所示，闭合开关 S ，发现电压表和电流表示数均为 0。小亮利用另一只完好的电压表进行检测，把电压表分别接在 ab 之间、 bc 之间和 bd 之间，电压表示数均接近电源两端的电压；接在 ad 之间，电压表示数为 0。如果导线完好且连接无误，只有一个元件有故障，该元件是_____。
- (3) 排除电路故障后，闭合开关 S ，调节滑动变阻器接入电路中的电阻值，当电压表示数为 $2.5V$ 时，电流表的示数如图 18 丙所示，此时电路中电流的测量值为_____A，则未知电阻 R_x 的电阻测量值为_____ Ω 。
- (4) 小亮又设计了一种方案，也测出了 R_x 的电阻值，电路图如图 18 丁所示。 R_0 为阻值已知的定值电阻，电源两端的电压恒定但大小未知。测量步骤如下：
- ①当开关 S_1 、 S_2 都闭合时，电流表示数为 I_1 ；
- ②当开关_____时，电流表示数为 I_2 ；
- ③待测电阻 R_x = _____。（用已知量和测出的物理量的符号表示）

30. 小明在学习电路的基本连接方式时设计了如图 19 所示的电路，当闭合开关 S 时，发现灯 L_1 比 L_2 亮得多，他认为：此现象是由于电流从电源的正极出发，回到电源负极的过程中，每经过一个用电器电流就要减小一些而形成的。请你设计实验判断小明的观点是否正确（可添加必要的实验器材），完成下列问题：

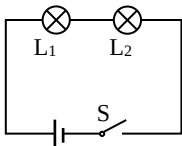


图 19

- (1) 在右侧虚线框中，画出你所设计的电路图。
- (2) 写出简要的实验步骤，以及通过实验现象或数据判断小明观点是否正确的方法。



31. 小军想要探究导体电阻与导体长度是否有关，现有如下实验器材：几根粗细均匀、横截面积相同，但长度不同的没有绝缘外层的镍铬合金丝，符合要求的两端电压恒定的电源一个，电流表和电压表各一只，滑动变阻器一个，开关一个，导线若干和一把刻度尺。请帮助小军完成实验设计。（1）画出实验电路图；（2）写出主要实验步骤；（3）画出实验数据记录表。

四、科普阅读题

请阅读《热电偶》并回答32题。

热电偶

把两种不同的导体连接成闭合的回路，如果将它们的两个接点分别置于温度不同的热源中，则在该回路内就会产生热电压，这种现象称作热电效应。这个装置就叫热电偶。热电偶所产生的热电压由两部分组成：接触电压 $U_{接}$ 和温差电压 $U_{温}$ 。

接触电压 $U_{接}$ 的成因：当甲、乙两种电子密度不同的材料接触时，电子在两个方向上扩散的速率不同。假设材料甲的电子密度大于材料乙的电子密度，则从甲到乙的电子数要比从乙到甲的多，结果甲因失去电子而带正电，乙因得到电子而带负电，这样在甲、乙两种材料之间就形成一个接触电压。

温差电压 $U_{温}$ 的成因：当同一导体两端的温度不同时，由于高温端的电子能量比低温端的电子能量大，因而从高温端移动到低温端的电子数比从低温端移动到高温端的要多一些，结果高温端失去电子而带正电，低温端因得到电子而带负电，从而在导体的两端便产生一个相应的由温差导致的温差电压，且温差电压的大小随导体两端温度差值的增大而变大。

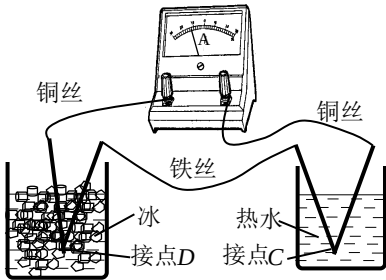


图 20

32. 根据以上材料，回答下列问题

- (1) 在上述接触电压 $U_{接}$ 成因的情景中，甲因失去电子而带正电，则甲材料相当于电源的_____极（选填“正”或“负”）。
- (2) 热电偶工作时产生的温差电压，为电路提供了电能，这些电能是由_____转化而来

的（选填“机械能”或“内能”）。

- (3) 如图 20 所示由热电偶组成的闭合电路中，温差电压跟接点 C 和 D 间的温差大小有关，温度差越大，回路电流越_____。
- (4) 在夏季，实验小组的同学们用如图 20 所示的装置进行实验探究，其中的热水杯中装有初温为 80°C 的热水，冰杯中装有从电冰箱冷冻室取出的碎冰。将两金属丝的两个接点同时分别放入热水和碎冰中，并开始计时。观察并记录电流随时间的变化情况，在整个观察记录的过程中，冰始终没有完全熔化。对于这个探究过程中回路中产生的电流随时间变化的关系，下列图像中可能符合实际的是_____（选填图像的序号）。

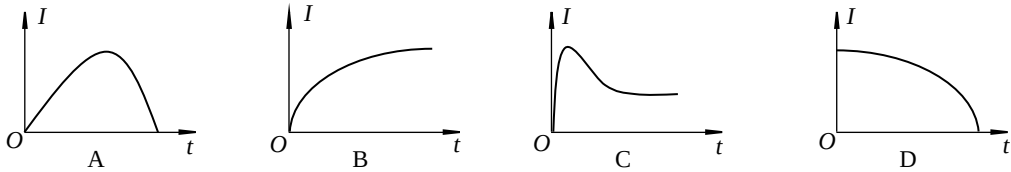


图 21

五、计算题

34. 半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间，其电阻受温度影响较大，现有一个利用某种半导体材料制成的热敏电阻，其阻值随温度变化的关系图像如图 23 甲所示。某物理兴趣小组的同学利用这个热敏电阻设计了如图 23 乙所示的电路，用来测量某一环境的温度，已知定值电阻 $R_0=10\Omega$ ，电源两端的电压保持不变。
- (1) 当环境温度为 20°C 时，电流表的示数为 0.2A ，求电源两端的电压 U ；
- (2) 当电流表的示数为 0.4A 时，则此时热敏电阻所检测出的温度是多少？

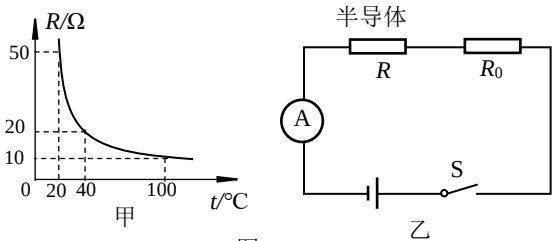


图 23

一、单项选择题

3. 在图 1 所示的四个电路图中，闭合开关 S 后，电路能正常工作的是

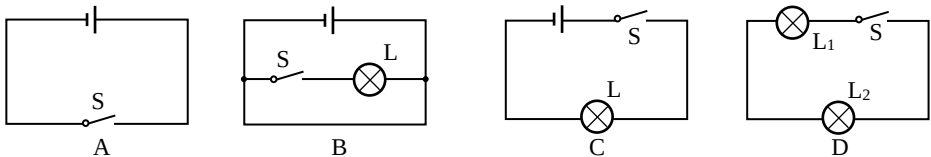


图 1

5. 如图 2 所示，闭合开关 S 后，两个小灯泡 L_1 、 L_2 串联的是

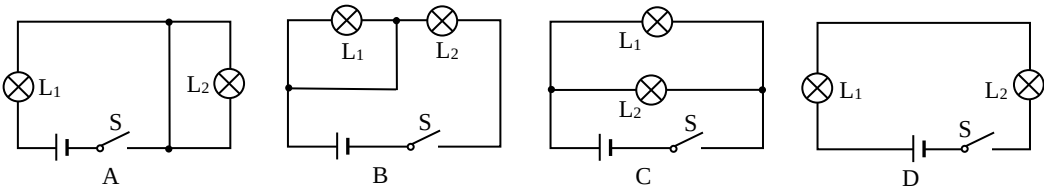


图 2

7. 如图 3 所示，滑动变阻器的滑片 P 向左移动，其接入电路的阻值将减小，则滑动变阻器接入电路的接线柱可能是

- A. A 和 B B. A 和 D
C. B 和 D D. C 和 D

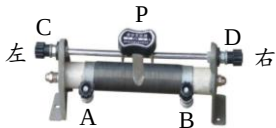


图 3

8. 关于电流，下列说法正确的是

- A. 正电荷定向移动可以形成电流
B. 只要导体中有电荷，就一定有电流
C. 只要电路两端有电压，电路中就一定有持续的电流
D. 导体中的负电荷不能定向移动形成电流

9. 如图 4 所示，用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器的金属球后，验电器金属箔片张开一定的角度。下列说法正确的是

- A. 毛皮与橡胶棒在摩擦的过程中创造了电荷
B. 毛皮与橡胶棒在摩擦的过程中带上了同种电荷
C. 箔片张开一定的角度是因为异种电荷相互排斥
D. 箔片张开一定的角度是因为同种电荷相互排斥

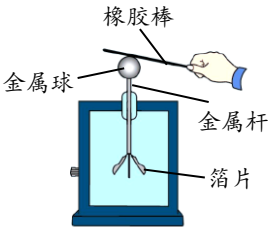


图 4

11. 图 5 是电冰箱部分工作电路的简化电路图，其中 $\textcircled{M}$ 是电冰箱压缩机用的电动机， L 是电冰箱内的照明灯。电源电压恒定不变，下列判断正确的是

- A. 电动机和照明灯不能同时工作
B. 照明灯与电动机工作时两端的电压不相等
C. 开关 S_2 断开、 S_1 闭合时，照明灯与电动机串联
D. 开关 S_1 、 S_2 都闭合时，照明灯与电动机并联

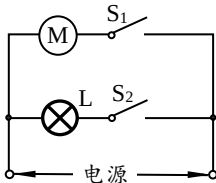


图 5

12. 如图 6 所示，将开关 S 闭合，灯 L₁ 和灯 L₂ 均发光，且 L₁ 比 L₂ 亮。关于通过 A、B、C 三个位置的电流 I_A、I_B、I_C 的大小关系，下列说法正确的是

- A. $I_A > I_B$ B. $I_B > I_C$
C. $I_A = I_C$ D. $I_A = I_B + I_C$

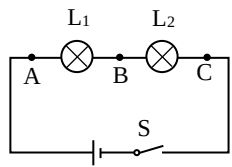


图 6

13. 图 7 是某测温仪的工作原理图，其中电源两端电压保持不变，R 是热敏电阻（电路图符号 ），用于靠近人体测温，定值电阻 R₀ 为保护电阻，显示仪相当于电流表或电压表。若测量人的体温时，显示仪的示数会随被测者体温的升高而变大，则下列分析正确的是

- A. 显示仪相当于电流表
B. 热敏电阻 R 的阻值随着温度的升高而增大
C. 被测温者体温越高，电路中通过 R₀ 的电流越大
D. 测相同温度时，将 R₀ 更换为阻值更大的电阻，显示仪示数将变大

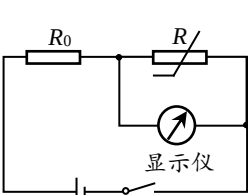


图 7

15. 图 9 所示电路中，电源两端电压恒为 6V，电阻 R₁ 的阻值为 10Ω，电阻 R₂ 的阻值为 5Ω。下列说法正确的是

- A. 只闭合开关 S₁ 与只断开开关 S₂ 时，电路中都是只有 R₂ 工作
B. 只闭合开关 S₃ 时，R₁ 和 R₂ 两端的电压之比为 1:2
C. 只断开开关 S₃ 与只闭合开关 S₃ 时，电压表示数之比为 2:3
D. 只断开开关 S₃ 与只闭合开关 S₃ 时，电流表的示数之比为 9:2

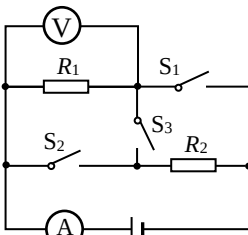


图 9

二、多项选择题

18. 关于电阻，下列说法正确的是
- A. 当导体中通过的电流为零时，电阻也为零
B. 导体的电阻由导体本身的性质决定，与电流、电压无关
C. 定值电阻两端的电压变大，该电阻的阻值保持不变
D. 导体的电阻与导体两端的电压成正比，与通过导体的电流成反比

20. 图 10 甲所示为某电子台秤的简化电路图，R₁ 为定值电阻，R₂ 为滑动变阻器，秤盘中放有物体时，秤盘向下移动并带动滑动变阻器的滑片 P 向下滑动。电源两端电压为 12V 且保持不变，经过多次实验测量，绘出电阻 R₂ 接入电路中的阻值与台秤盘中物体质量 m 的关系图像如图 10 乙所示，电流表示数 I 与电阻 R₂ 接入电路中的阻值的关系图像如图 10 丙所示。下列说法正确的是

- A. 电阻 R₁ 的阻值为 100Ω
B. 当盘中不放物体时，电阻 R₂ 接入电路中的阻值为 500Ω
C. 当电流表的示数为 0.04A 时，盘中物体的质量是 400g
D. 当盘中的物体的质量为 1kg 时，电路中的电流为 0.06A

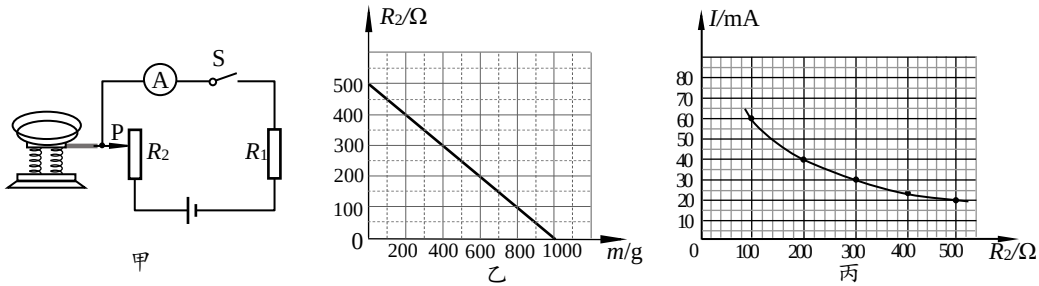


图 10

三、实验解答题

21. (1) 图 11 所示电流表的示数为 _____ A。
(2) 图 12 所示电阻箱的示数为 _____ Ω。
22. 图 13 所示是两个小灯泡接入电路的实物电路图，请在虚线框内画出其对应的电路图。

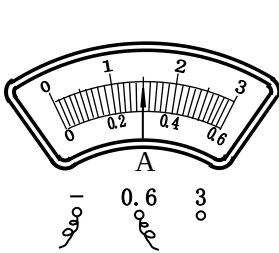


图 11

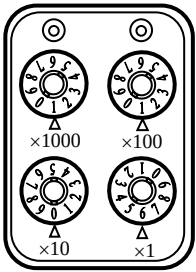


图 12

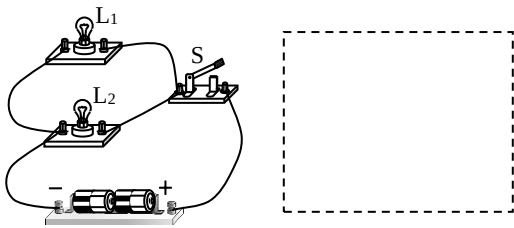


图 13

24. 如图 15 甲所示，小华利用西红柿、铜片、锌片自制了一个装置，点亮了发光二极管。在此基础上，小华进一步实验探究：①铜片、锌片插入到西红柿的深度为 2cm，用电压表测出两金属片间的电压为 0.4V，如图 15 乙所示；②两金属片插入到西红柿中的深度仍为 2cm，减小两金属片间的距离，用电压表测出两金属片间的电压为 0.6V，如图 15 丙所示。

班级:

姓名:

- (1) 在图 15 甲所示的电路中, 由“西红柿、铜片、锌片”组成的装置相当于电路基本组成中的_____。
- (2) 小华在图 15 乙、丙所示的实验中, 探究的问题是: _____是否有关?



图 15

26. 小阳准备用图 17 甲所示的实验器材探究导体电阻的大小与导体的长度是否有关, 其中电阻丝 A、B 的长度为 L , C、D 的长度为 $2L/3$; 电阻丝 A、B、D 的横截面积为 S , 电阻丝 C 的横截面积为 $2S$ 。他的主要实验步骤如下:

①将电阻丝 B 全部连入图 17 乙所示的电路, 闭合开关, 记录电流表的示数 I_1 。

②将电阻丝 C 全部连入图 17 乙所示的电路, 闭合开关, 记录电流表的示数 I_2 。

③比较数据, 发现 $I_1 < I_2$, 于是他得出结论: 导体的电阻大小与导体的长度有关。

- (1) 小阳的探究过程存在的问题是: _____。
- (2) 请你针对小阳的探究过程存在的问题, 写出改正措施: _____。

27. 小明利用“伏安法”测量未知电阻 R_x 的阻值。

(1) 如图 18 甲所示, 在闭合开关 S 之前, 应该将滑动变阻器的滑片 P 调至_____端。

(2) 闭合开关 S, 调节滑动变阻器滑片 P 到某位置时, 电压表的示数如图 18 乙所示, 则电压表的示数为_____V, 若此时电流表的示数为 $0.28A$, 则电阻 R_x 的阻值为_____ Ω 。

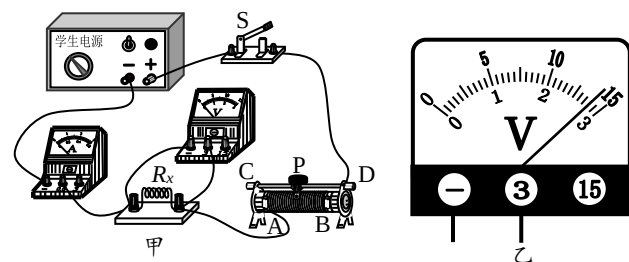
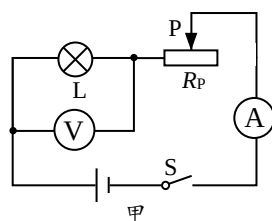


图 18

29. 某实验小组做测量小灯泡在不同电

压下工作时电阻大小的实验, 电路图如图 20 甲所示, 请回答下列问题:



甲

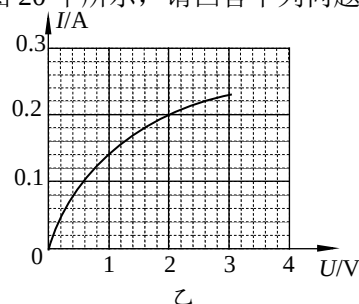


图 20

- (1) 闭合开关后, 移动滑动变阻器的滑片, 观察到小灯泡始终不发光, 电压表有示数, 电流表无示数, 则故障原因可能是_____。

- A. 滑动变阻器断路 B. 小灯泡灯丝断路
C. 小灯泡短路 D. 滑动变阻器短路

- (2) 排除故障后继续实验, 根据获得的数据画出了通过灯丝的电流随其两端电压变化的曲线, 如图 20 乙所示。已知该实验中灯丝两端的电压和通过的电流增大时, 灯丝的温度升高, 结合图像可分析出灯丝电阻随温度变化的关系是_____。

- (3) 小阳同学认为可以利用上述器材和电路来探究“通过导体的电流与导体两端的电压是否成正比”。你认为小阳的方法是否可行? _____, 理由是_____。

30. 小明利用一块电压表和阻值已知的电阻 R_0 以及其他满足实验要求的器材, 测量电阻 R_x 的阻值。

(1) 请把小明的实验步骤补充完整:

①将电压表接在电阻 R_0 两端, 连接成如图 21 所示的电路;

②闭合开关 S, 记录电压表的示数为 U_1 ;

③_____, 记录电压表的示数为 U_2 。

(2) 电阻 $R_x =$ _____。(用已知量和所测物理量字母表示)

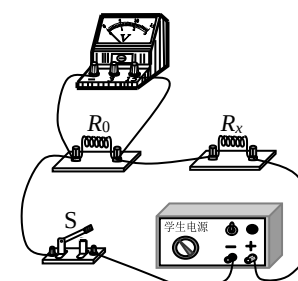


图 21

31. 小亮在探究通过导体的电流跟导体的电阻的关系时, 用若干不同阻值的定值电阻进行实验。

- (1) 小亮将一个定值电阻 R 连入图 22 所示的实验电路, 闭合开关进行实验前, 他检查电路发现电路中有一根导线连接错误。

请你检查小亮连接的实验电路, 先在错接的那根导线上打上“X”, 之后只修改这根错接的导线, 用笔画线代替导线连接出正确的实验电路。

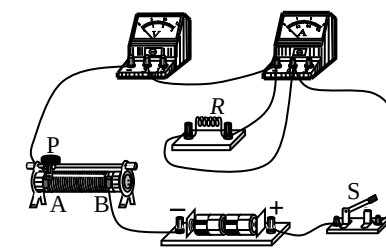


图 22

- (2) 小亮改正电路连接后, 进行实验探究。他的主要实验步骤如下, 请你将他的实验步骤补充完整。

①将滑动变阻器的滑片 P 置于接入电路阻值最大处, 闭合开关 S, 调节滑片 P 至适当的位置, 读出此时电压表的示数 U 及电流表的示数 I , 断开开关 S, 并将实验数据记录在表格中;

②_____, 读出此时电压表的示数 U 及电流表的示数 I , 断开开关 S, 并将实验数据记录在表格中。

③仿照步骤②, 再做四次实验;

(3) 请你画出实验数据记录表格。

四、科普阅读题

请阅读《误差》并回答32题。

误差

测量的时候，如果测量方法不正确，就会产生错误。使用厚刻度尺测量长方体边长的时候，尺要按照图 23 甲那样放置，使刻度贴近被测物体，这样容易看准物体的边缘所对的刻度值。如果刻度尺在被测量物体上的位置像图 23 乙那样歪斜，就是错误的测量方法。再如，使用弹簧测力计之前，没有调零就进行测量，也是错误的。

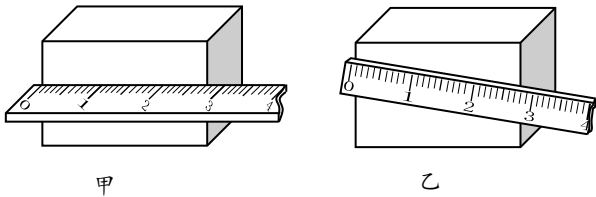


图 23

用正确的测量方法，认真、仔细地测量同一物体的长度，而每次测出的结果（即测量值）可能并不完全相同。但是，一个物体的真实长度总是确定的，我们把物体的真实长度叫做它的真实值。测量值和真实值之间总会有些差异，这种差异叫做误差。误差是怎么产生的呢？

误差的产生跟测量工具或者测量方案有关系。例如，刻度尺的刻度不够准确、钢尺的热胀冷缩，用它们测量长度就会产生误差。测量工具越精密，误差就越小。再如，在测量液体密度的时候，先测出烧杯内液体的质量，再倒入量筒测量对应体积时，液体总是会有一些残留在烧杯中无法全部倒出，这也会导致测量值与真实值有偏差，而且由于测量的体积值是小于真实值的，从而导致密度的测量值比真实值偏大。这样的误差就是由测量方案引起的。改进测量方案，可以减小由此产生的误差。

误差的产生还跟测量的人有关系。我们知道，用停表测时间的时候，有的人按得早些，有的人按得晚些。用最小刻度是 1 毫米的刻度尺测量长度，若物体的末端边缘处于两个毫米刻度线之间，就需要估计出毫米的下一位数字。不同的人在做估计的时候，有的人估计得偏大些，有的人估计得偏小些，这就产生了跟测量的人有关系的误差。一个人用同一个测量工具对一个物体测量几次，所得的结果通常也会不同。各次测得的数值相近，不能说哪一次测量更准确，但是可以想到，有时测量值大于真实值，有时测量值小于真实值，而多次测量的平均值会更接近真实值，误差较小，因此，我们取测量的平均值作为测量结果。

误差和错误不同，错误是可以避免的，而误差是不能避免的。在做物理实验时，一定要认真、细致，不要出现错误。同时还应该注意分析误差产生的原因，想办法来减小它，提高自己的实验技能。

32. 根据以上材料，回答下列问题

(1) 使用电流表测量电流的时候没有将电流表调零，这一操作会造成测量结果与真实值出现差异，从误差和错误的角度分析，这一差异属于_____。

(2) 小华利用“伏安法”测量未知定值电阻 R_x 的阻值时，电路图如图 24 所示。

①小华调节滑动变阻器进行了三次测量，数据如表所示。小华测量三组数据的目的是_____，由此数据可知实验中 R_x 的测量结果是_____Ω。

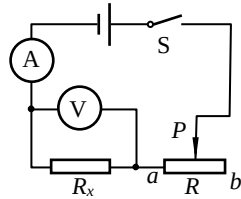


图 24

次数	U/V	I/A	R/Ω
1	0.8	0.08	10.0
2	1.2	0.12	10.0
3	2.4	0.22	10.9

②在教材科学窗栏目中介绍过电表就相当于特殊的电阻，电流表和电压表接入电路中时，

其两端也会有电压，并有电流通过其中。请你结合伏安法测电阻的实验原理 $R_x = \frac{U_x}{I_x}$ ，

分析由图 24 实验方案进行测量而产生的误差主要是由于哪个电表的测量值不准确造成的？

五、计算题

33. 图 25 所示的电路中，电源两端电压为 4.5V，电阻 R_2 的阻值为 5Ω。开关 S 闭合后，电压表示数为 3.0V，求：

- (1) 电阻 R_2 两端的电压；
- (2) 电阻 R_1 的阻值。

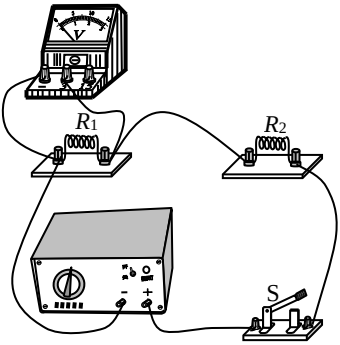


图 25

34. 图 26 甲为电阻 R_1 中通过电流随其两端电压变化的图像。将电阻 R_1 与另一一定值电阻 R_2 接入图 26 乙所示的电路，电源两端的电压保持不变。当开关 S_1 闭合、 S_2 断开时，电流表示数为 0.3A；当开关 S_1 、 S_2 均闭合时，电流表示数变为 0.5A。求：

- (1) 电阻 R_1 的阻值；
- (2) 电源两端的电压 U ；
- (3) 电阻 R_2 的阻值。

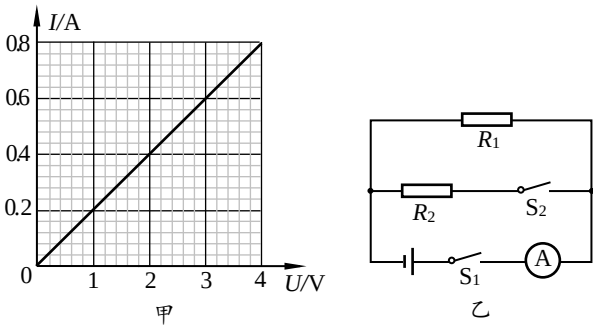


图 26